

Divisibilidad I

Divisores, múltiplos y números primos

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir la relación $a \mid b$.
- Trabajar con divisores y múltiplos.
- Introducir números primos y compuestos.

Mapa de la clase

- 1 Divisibilidad
- 2 Primos
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Definición

- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.
- Diremos que $a \mid b$ si existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = aq$.
- La definición debe expresarse mediante una existencia.

Ejemplos

- $3 \mid 12$, porque $12 = 3 \cdot 4$.
- $5 \nmid 12$, porque no existe entero q con $12 = 5q$.
- Todo entero no nulo divide a 0.

Propiedades

- Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (mb + nc)$ para $m, n \in \mathbb{Z}$.
- Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- La divisibilidad traduce multiplicatividad entera.

Número primo

- Un primo es un entero positivo $p \geq 2$ cuyos únicos divisores positivos son 1 y p .
- El número 1 no se considera primo.
- Esta convención preserva la unicidad de la factorización.

Compuesto

- Un entero $n \geq 2$ es compuesto si no es primo.
- Equivalentemente, $n = ab$ con $1 < a < n$ y $1 < b < n$.
- Ejemplo: $12 = 3 \cdot 4$.

Error habitual

- $a \mid b$ no significa que a/b sea una operación que se esté realizando.
- Significa que b es múltiplo entero de a .
- La variable auxiliar q debe pertenecer a $\mathbb{Z}$.

Cero

- Si $a \neq 0$, entonces $a \mid 0$.
- La afirmación $0 \mid b$ solo es cierta cuando $b = 0$.
- Por eso muchos enunciados excluyen divisores nulos.

Práctica

- Listar los divisores positivos de 18.
- Decidir si $7 \mid 91$.
- Justificar por qué 1 no debe ser primo.

Divisibilidad como relación

- Escribimos $a \mid b$ cuando existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.
- La relación es reflexiva en $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$: $a \mid a$.
- Es transitiva: si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

Actividad breve

- Decidir si $6 \mid 42$, $8 \mid 42$ y $-5 \mid 35$.
- Probar que si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$.
- Indicar por qué $0 \mid b$ solo puede ocurrir si $b = 0$.

- La divisibilidad se define con una existencia entera.
- Los primos son los bloques básicos de la multiplicación.
- El caso del cero debe tratarse con cuidado.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.